PREDICCIÓN DEL MERCADO DE VALORES

ETAPA 2

Grupo - Los kirbys

Maria Fernanda Herrera C13747

Daniel Gomez Solís C23310





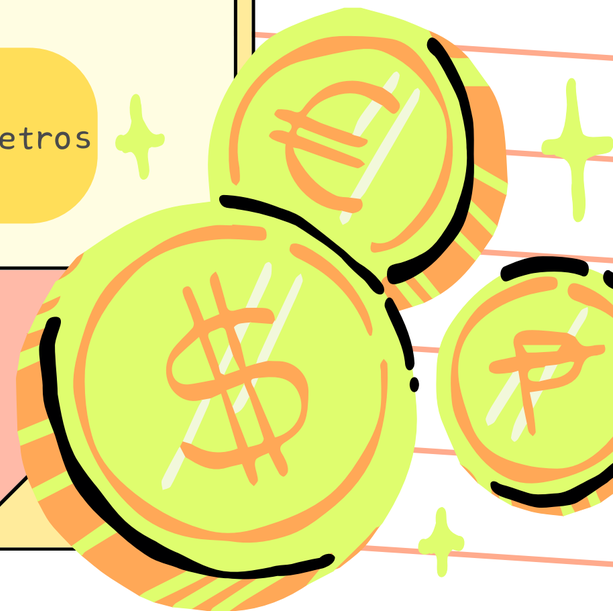
RESÚMEN ETAPA 1

Predecir el precio futuro de una acción en función de datos históricos del mercado a través de 3 técnicas de resolución utilizando redes neuronales

Fuerza Bruta: Evaluación de todas las posibles combinaciones de hiperparámetros.

Optimización Bayesiana: Aplicar modelo probabilístico para ajustar los hiperparámetros de una red neuronal.

Algoritmo Genético: Búsqueda eficiente de soluciones óptimas usando procesos de selección y combinación.



RESOLUCIÓN

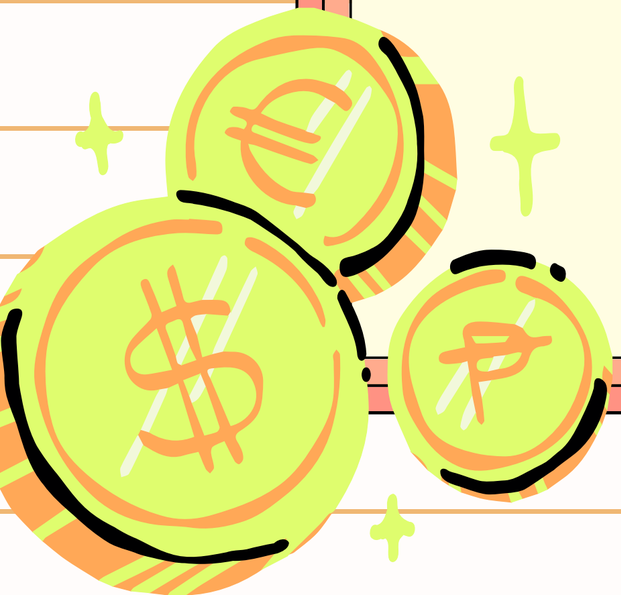
- Recopilar datos de valores de acciones de diferentes empresas
- Predecir los valores de las acciones en base a precios históricos
- Utilizar el mejor modelo obtenido para calcular precios futuros inexistentes





EMPRESAS ELEGIDAS

- Microsoft
- Apple
- Nvidia
- Cisco





EJEMPLO DE LOS DATOS UTILIZADOS

Date	Close/Last	Volume	Open	High	Low
11/04/2024	$222.01	44944470	$220.99	$222.79	$219.71
11/01/2024	$222.91	65276740	$220.965	$225.35	$220.27
10/31/2024	$225.91	64370090	$229.34	,$229.83	$225.37



¿QUÉ SIGNIFICAN ESTOS DATOS?

- Date: Fecha actual
- Close/Last: Precio del stock al final del día
- Volume: Número de acciones negociadas
- Open: Precio del stock al inicio del día.
- High: Precio más alto del stock.
- Low: Precio más bajo del stock.

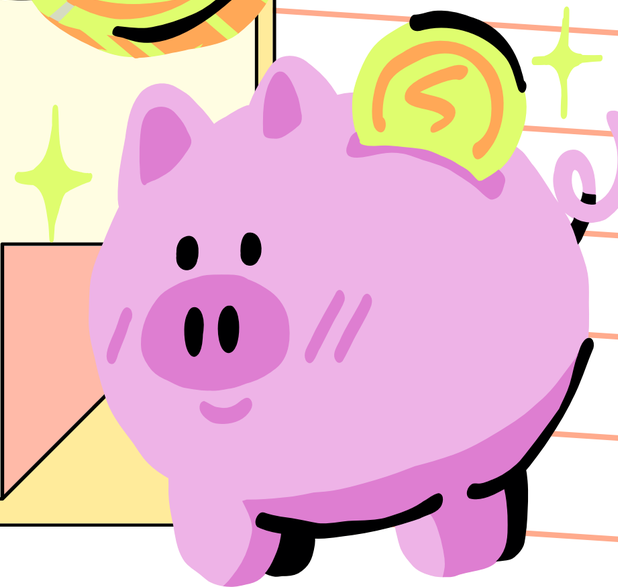




RESOLUCIÓN FUERZA BRUTA

- Cargar los datos y ajustarlos.
- Definición de hiperparámetros
  - hidden_layer_options
  - learning_rate_options
  - max_iter_options
- Se definen valores para entrenar el modelo.
- Se itera por todos los hiperparámetros encontrando el mejor modelo
- Se grafican los resultados y se guarda el modelo





RESOLUCIÓN OPTIMIZACIÓN BAYESIANA

- Cargar los datos y ajustarlos.
- Definición de hiperparámetros
  - hidden_layer_options
  - learning_rate_options
  - max_iter_options
- Se definen valores para entrenar el modelo.
- Se define el modelo de la optimización bayesiana y se maximiza (minimizar para nosotros, se retorna un negativo)
- Se grafican los resultados y se guarda el modelo



RESOLUCIÓN ALGORITMO GENÉTICO

- Definimos la función fitness
- Definimos los valores para el algoritmo genético.
- Número de genes, soluciones por población, tipo de probabilidad para selección y mutación, etc.
- Se grafican los resultados y se guarda el modelo





LOS PROGRAMAS SE EJECUTARON CON 3 DIFERENTES TAMAÑOS DE ENTRADA:

- Datos grandes: Abarcan 10 años
- Datos medianos: Abarcan 5 años
- Datos pequeños: Abarcan 6 meses

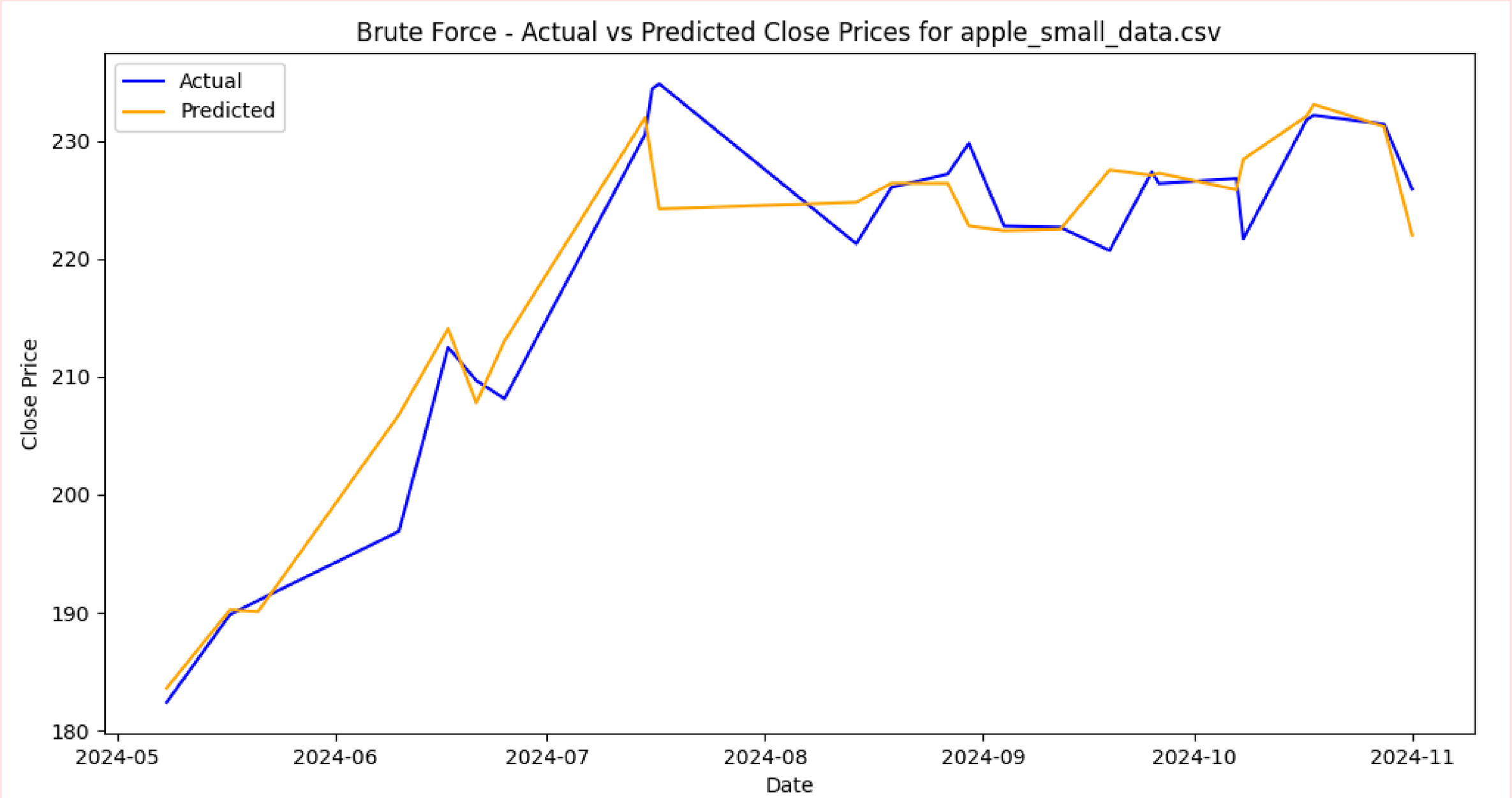
Los datos contienen la información de la acción por día.

RESULTADOS FUERZA BRUTA

PREDICCIONES DE VALORES ACTUALES



DATOS PEQUEÑOS: RENDIMIENTO DE LA TÉCNICA

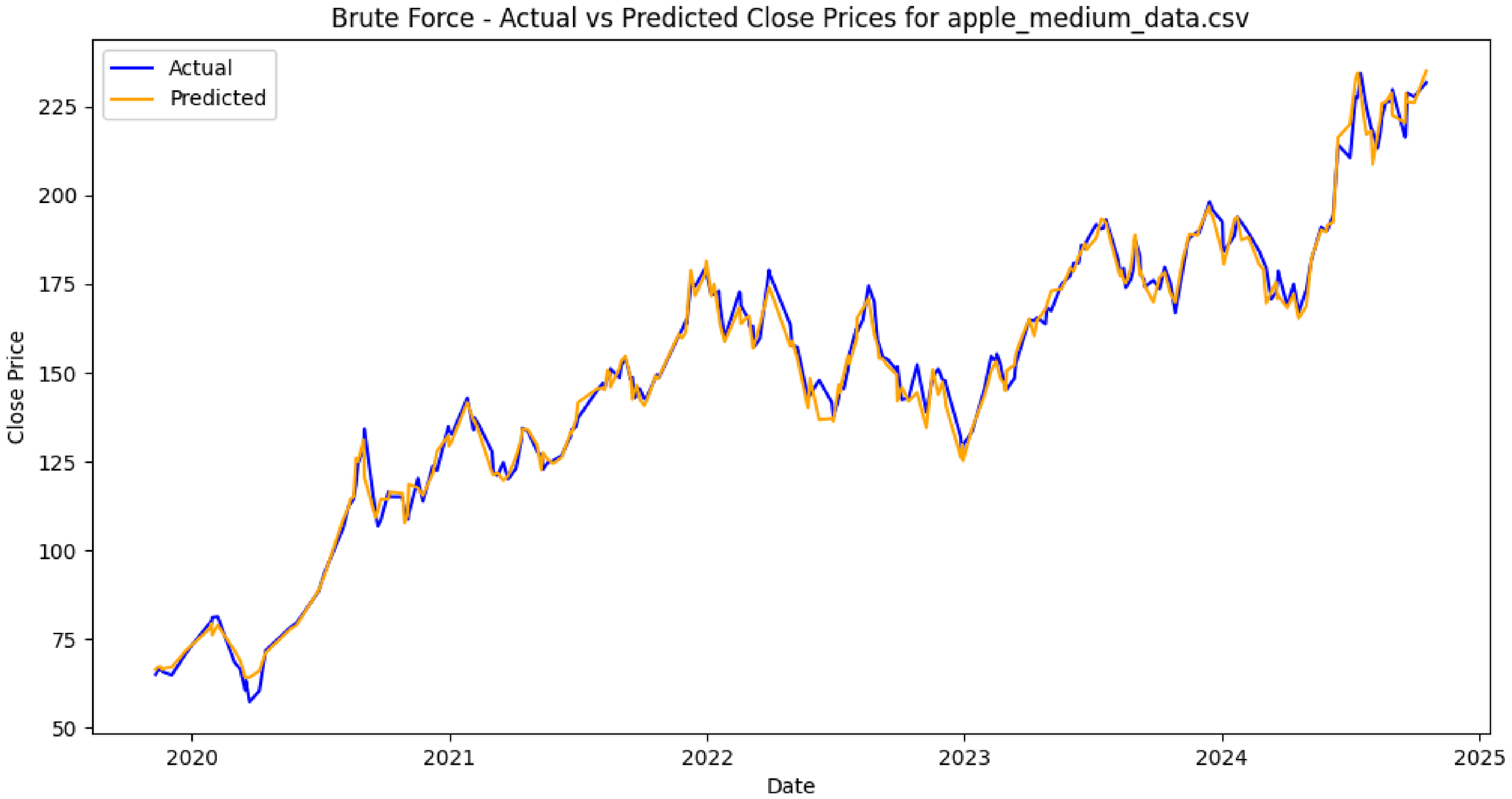


DATOS PEQUEÑOS: TIEMPOS DE EJECUCIÓN

Primera	Segunda	Tercera	Cuarta	Quinta	promedio
3,1720	3,6154	2,9294	3,6045	3,6291	3,3831



DATOS MEDIANOS: RENDIMIENTO DE LA TÉCNICA

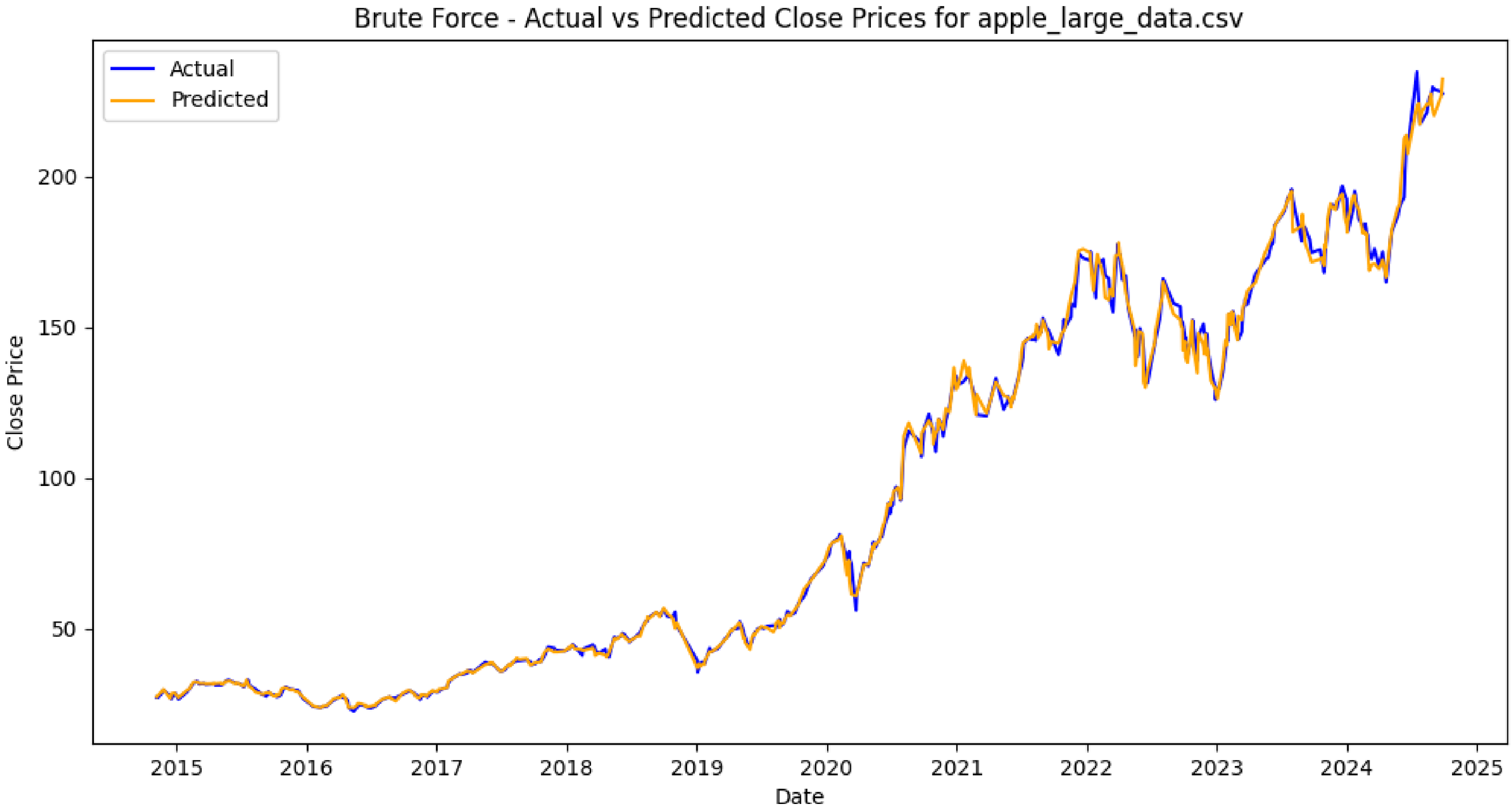


DATOS MEDIANOS: TIEMPOS DE EJECUCIÓN

Primera	Segunda	Tercera	Cuarta	Quinta	promedio
16,5234	23,0261	14,7003	15,729	16,3920	17,4947



DATOS GRANDES: RENDIMIENTO DE LA TÉCNICA



DATOS GRANDES: TIEMPOS DE EJECUCIÓN

Primera	Segunda	Tercera	Cuarta	Quinta	promedio
23,5088	18,7652	22,1799	19,7361	21,6200	21,0475

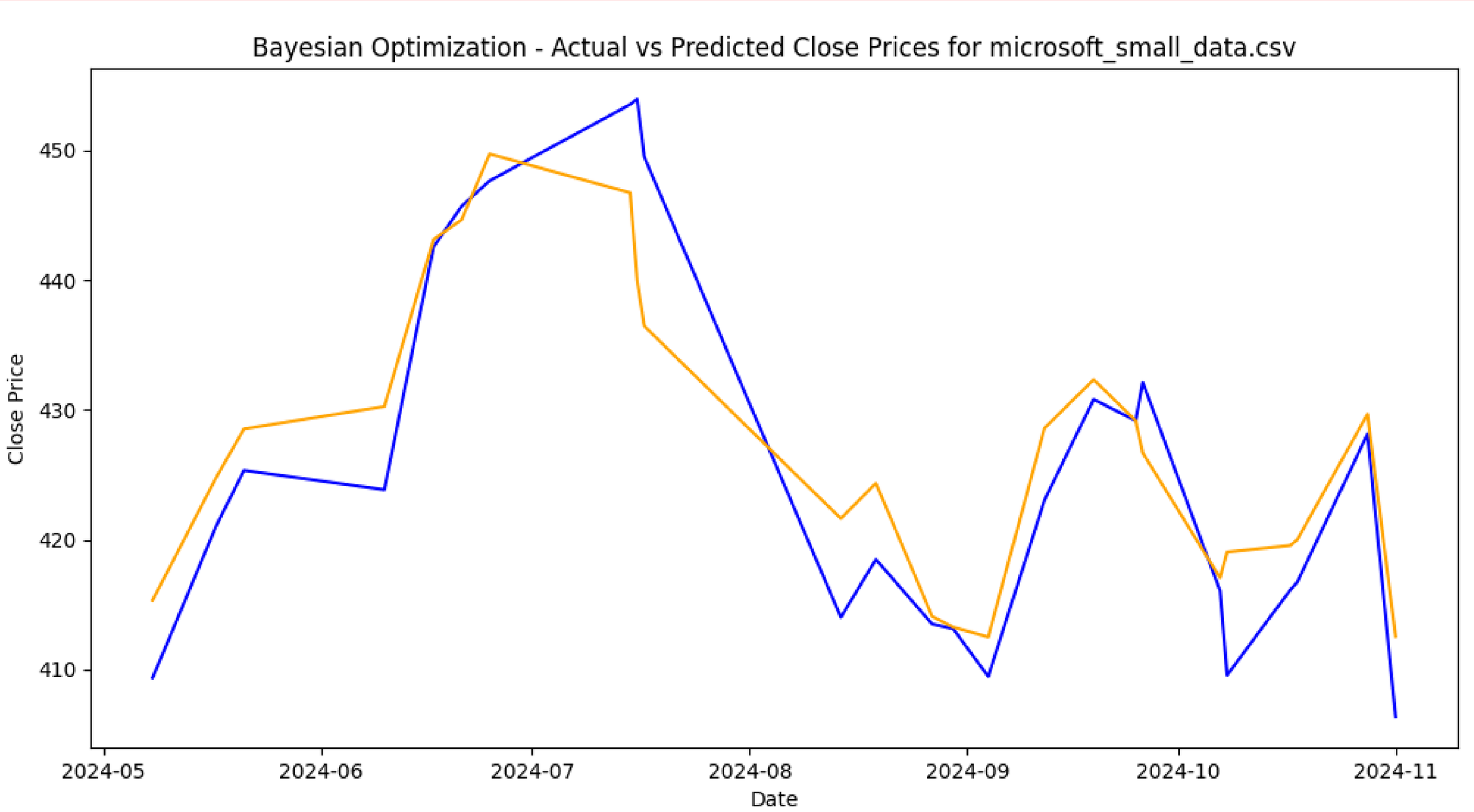


RESULTADOS
OPTIMIZACIÓN BAYESIANA

PREDICCIONES DE VALORES ACTUALES



DATOS PEQUEÑOS: RENDIMIENTO DE LA TÉCNICA

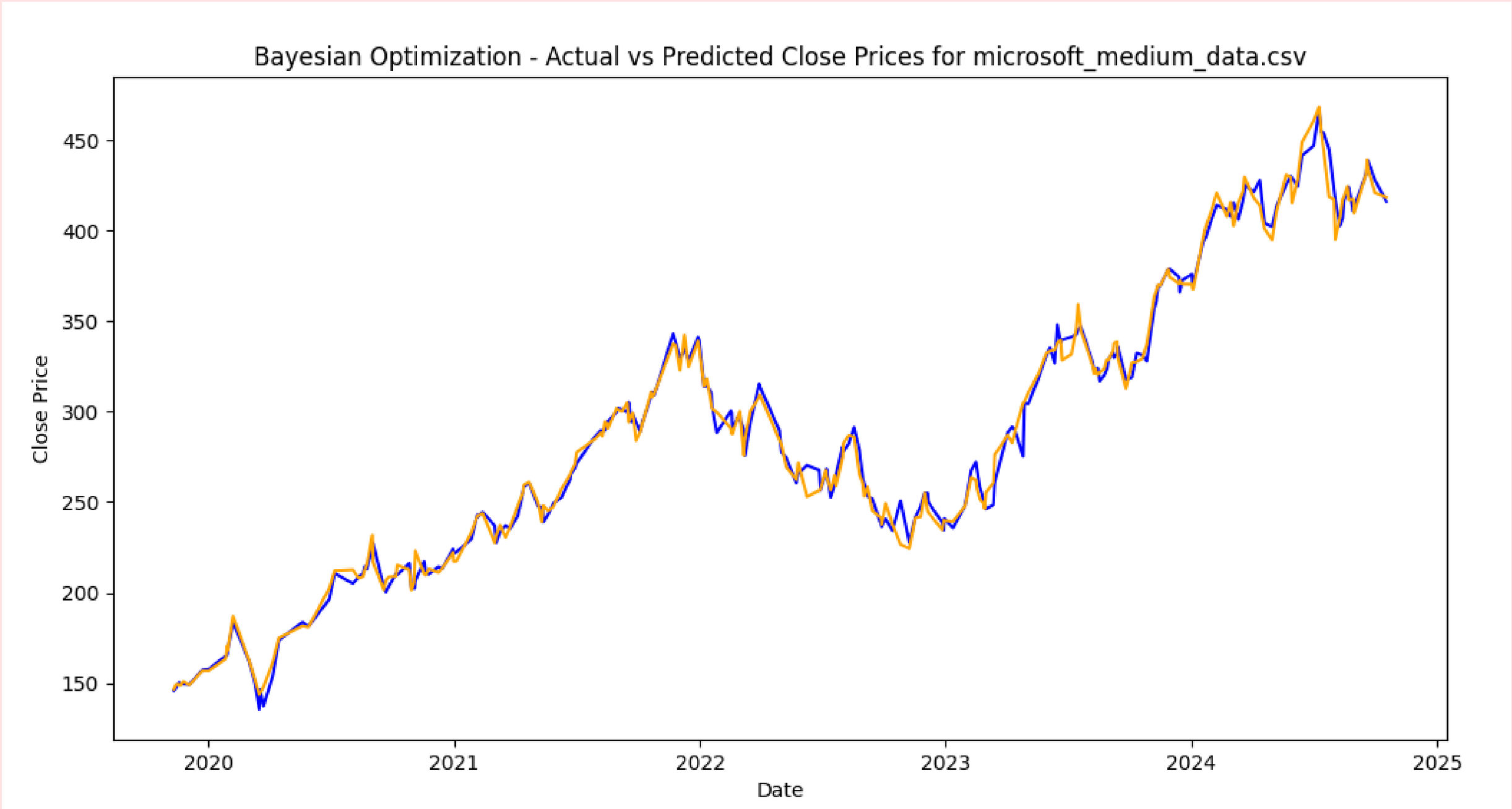


DATOS PEQUEÑOS: TIEMPOS DE EJECUCIÓN

Primera	Segunda	Tercera	Cuarta	Quinta	promedio
7,7480	7,0107	7,4600	7,2597	6,9586	7,076333333



DATOS MEDIANOS: RENDIMIENTO DE LA TÉCNICA

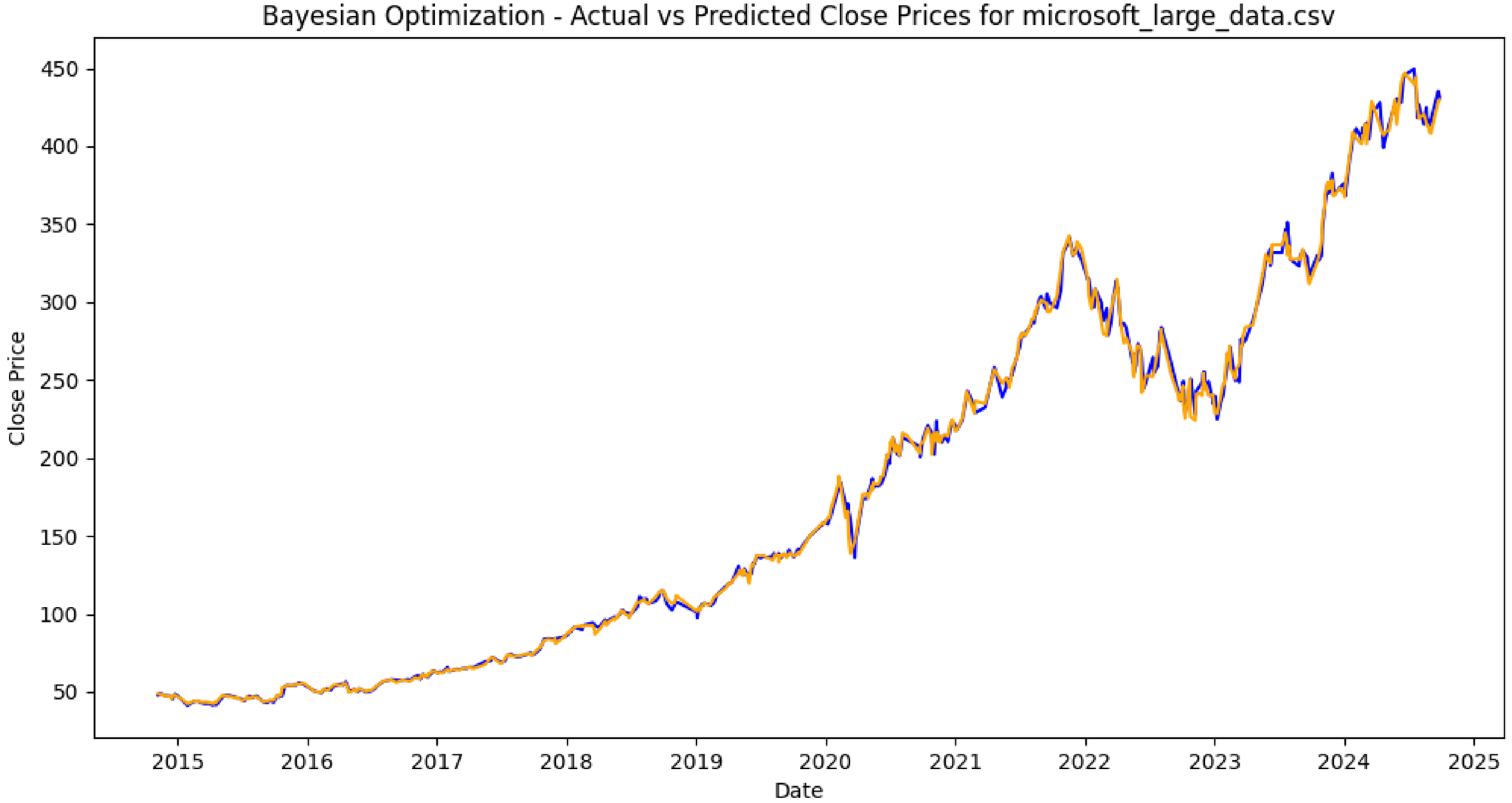


DATOS MEDIANOS: TIEMPOS DE EJECUCIÓN

Primera	Segunda	Tercera	Cuarta	Quinta	promedio
9,1703	7,7367	6,8604	7,5800	7,8132	7,89515

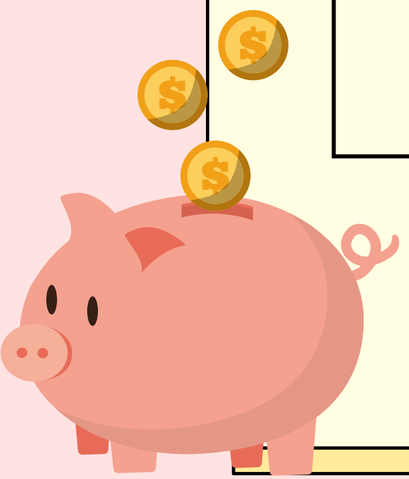


DATOS GRANDES: RENDIMIENTO DE LA TÉCNICA



DATOS GRANDES: TIEMPOS DE EJECUCIÓN

Primera	Segunda	Tercera	Cuarta	Quinta	promedio
8,6806	7,0343	7,6942	7,8468	7,1381	7,6788

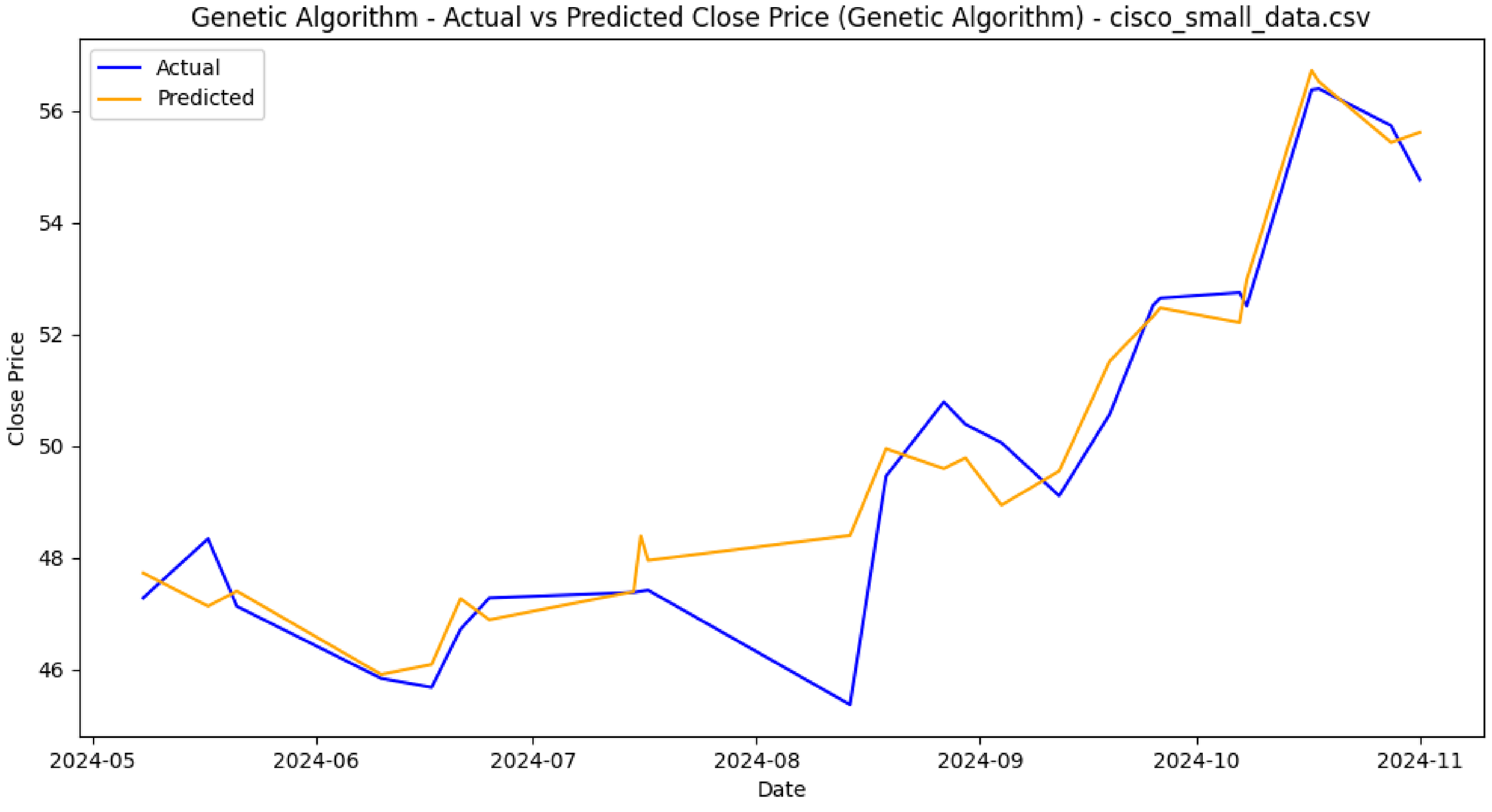


RESULTADOS
ALGORITMO GENÉTICO

PREDICCIONES DE VALORES ACTUALES

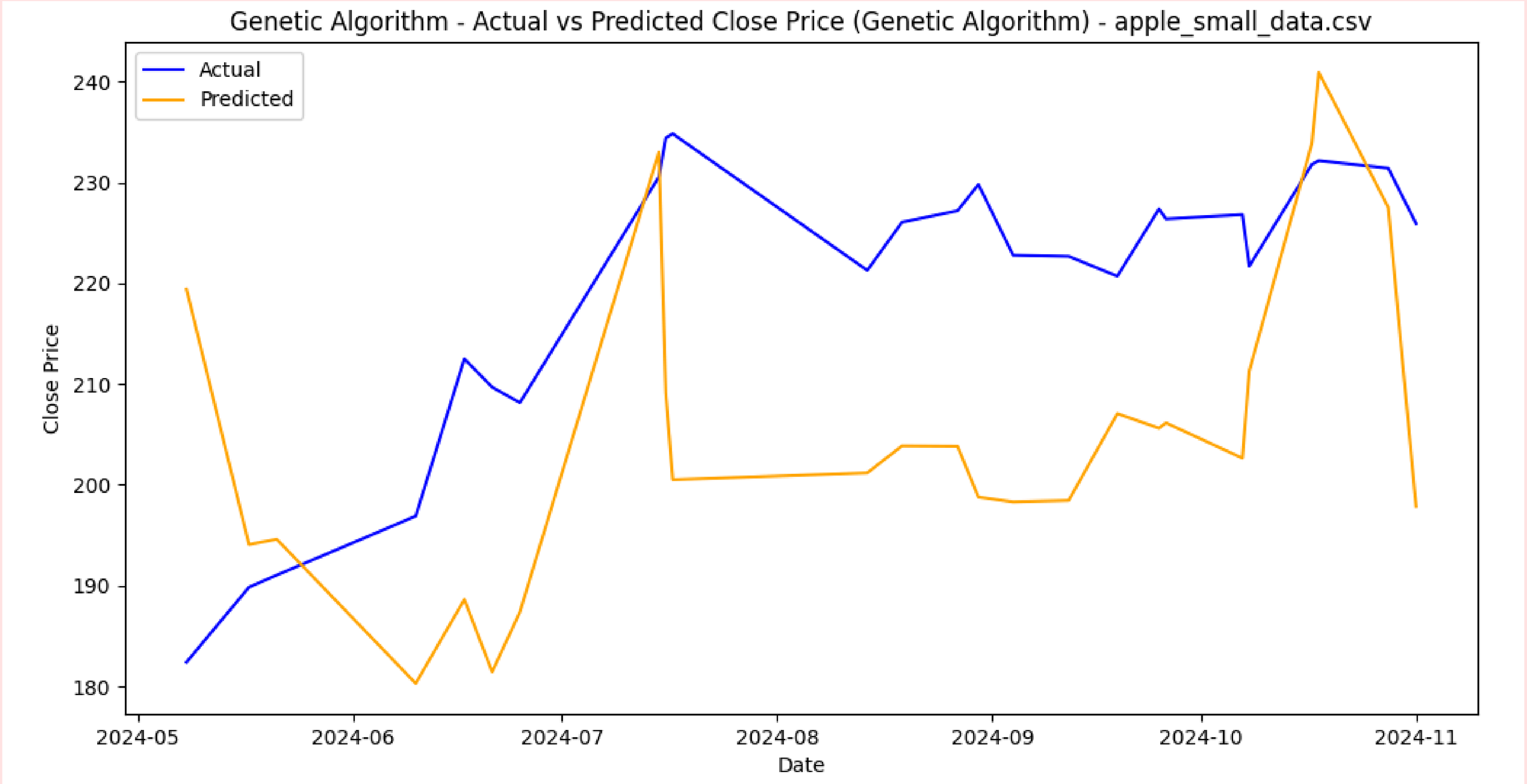


DATOS PEQUEÑOS: RENDIMIENTO DE LA TÉCNICA



DATOS PEQUEÑOS: RENDIMIENTO DE LA TÉCNICA

CASO ESPECIAL

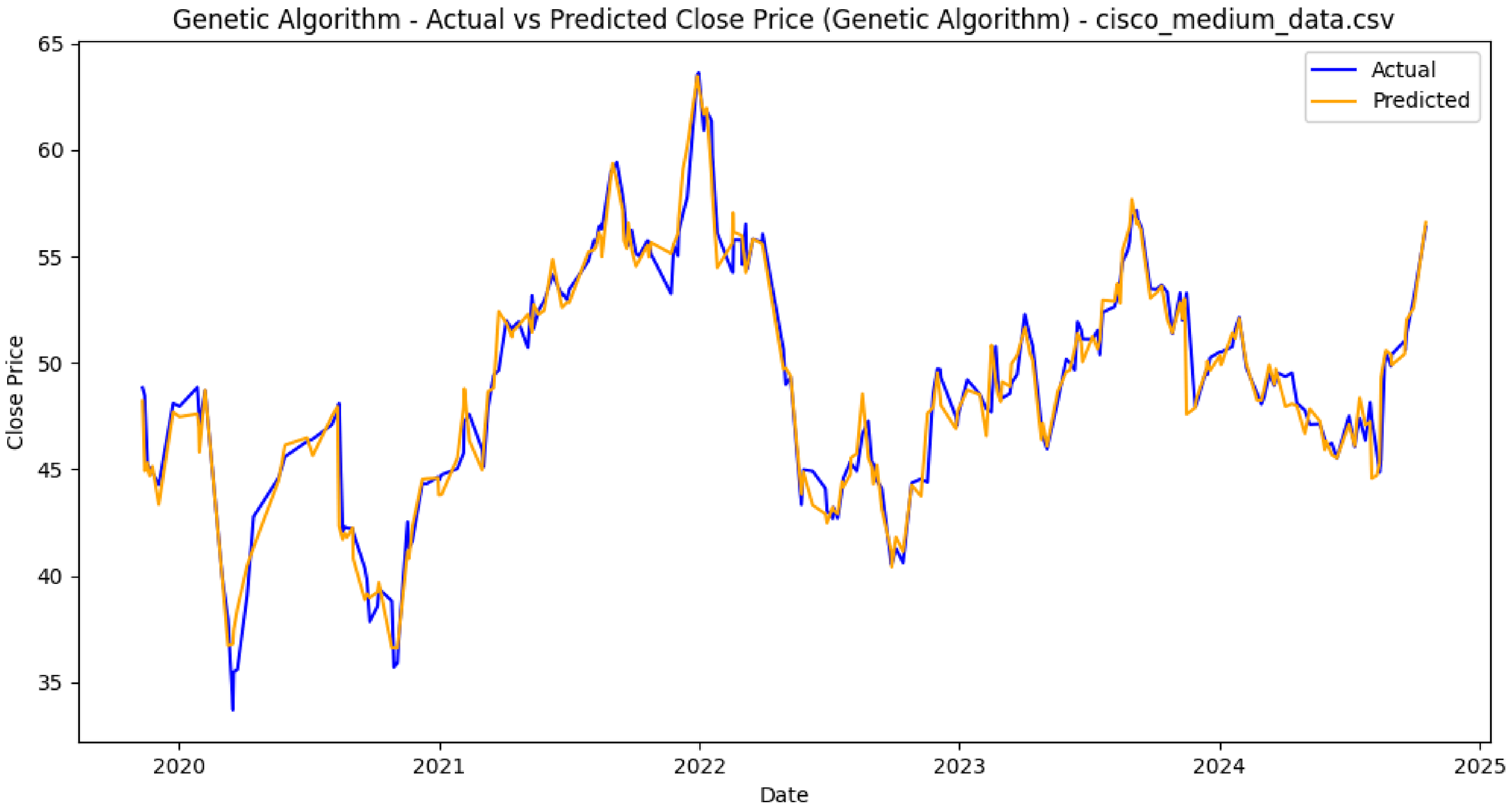


DATOS PEQUEÑOS: TIEMPOS DE EJECUCIÓN

Primera	Segunda	Tercera	Cuarta	Quinta	promedio
17,9643	21,1371	22,6429	17,2196	16,4315	19,357775



DATOS MEDIANOS: RENDIMIENTO DE LA TÉCNICA

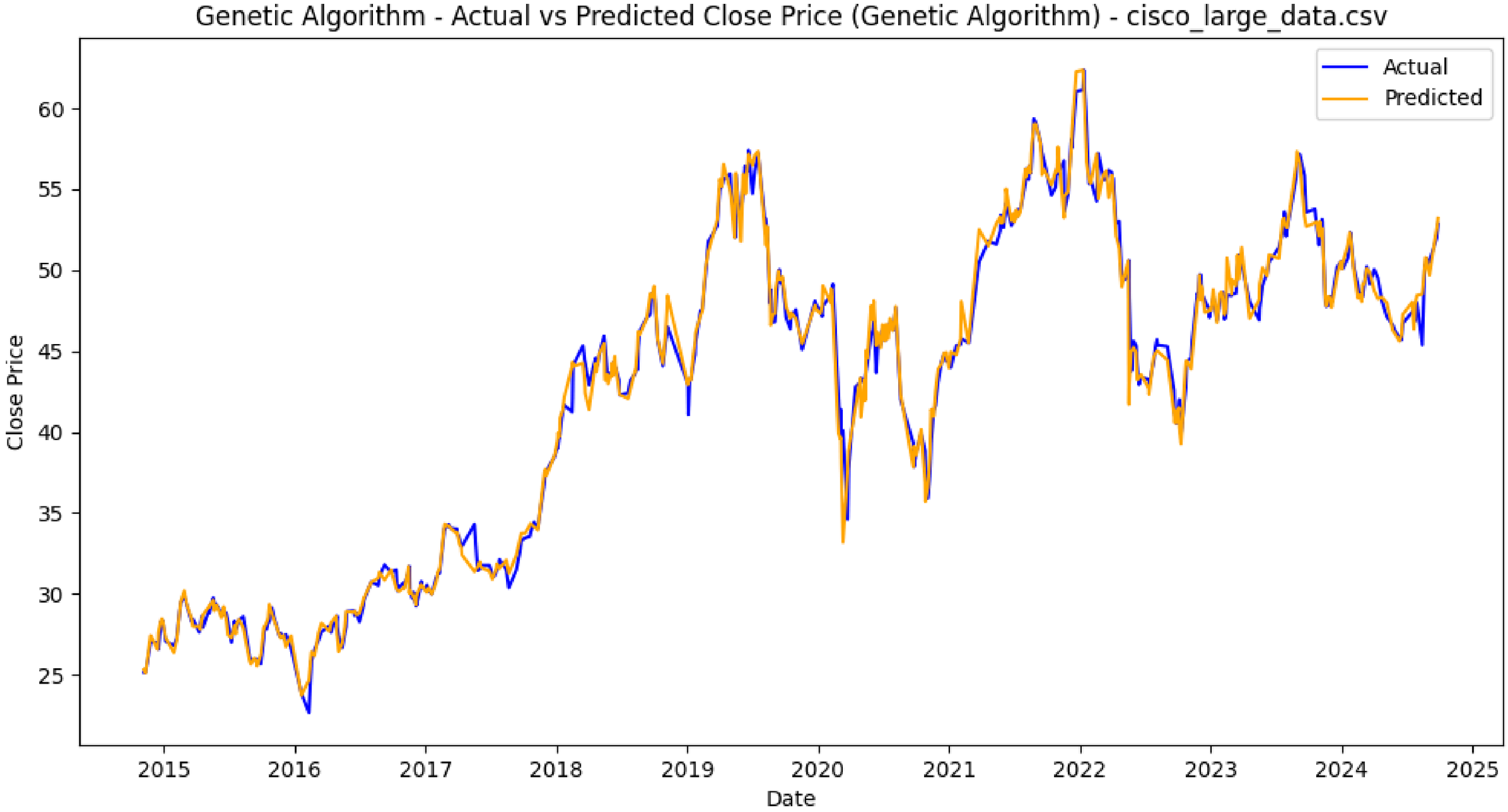


DATOS MEDIANOS: TIEMPOS DE EJECUCIÓN

Primera	Segunda	Tercera	Cuarta	Quinta	promedio
56,1617	84,611	49,1632	76,6913	65,6914	69,039225



DATOS GRANDES: RENDIMIENTO DE LA TÉCNICA



DATOS GRANDES: TIEMPOS DE EJECUCIÓN

Primera	Segunda	Tercera	Cuarta	Quinta	promedio
97,2171	75,0082	54,7753	64,5193	72,094	67,2925





COMPARACIONES DATOS PEQUEÑOS



Gracias a los gráficos anteriores, obtenemos:

FUERZA BRUTA

Para Cisco, obtenemos un margen de error de 0.6521% y una precisión de 93.06%

Para Apple, obtenemos un margen de error de 2.9007% y una precisión de 91,40%

OPTIMIZACIÓN BAYESIANA

Para Cisco, obtenemos un margen de error de 0.60% y una precisión de 93.53%

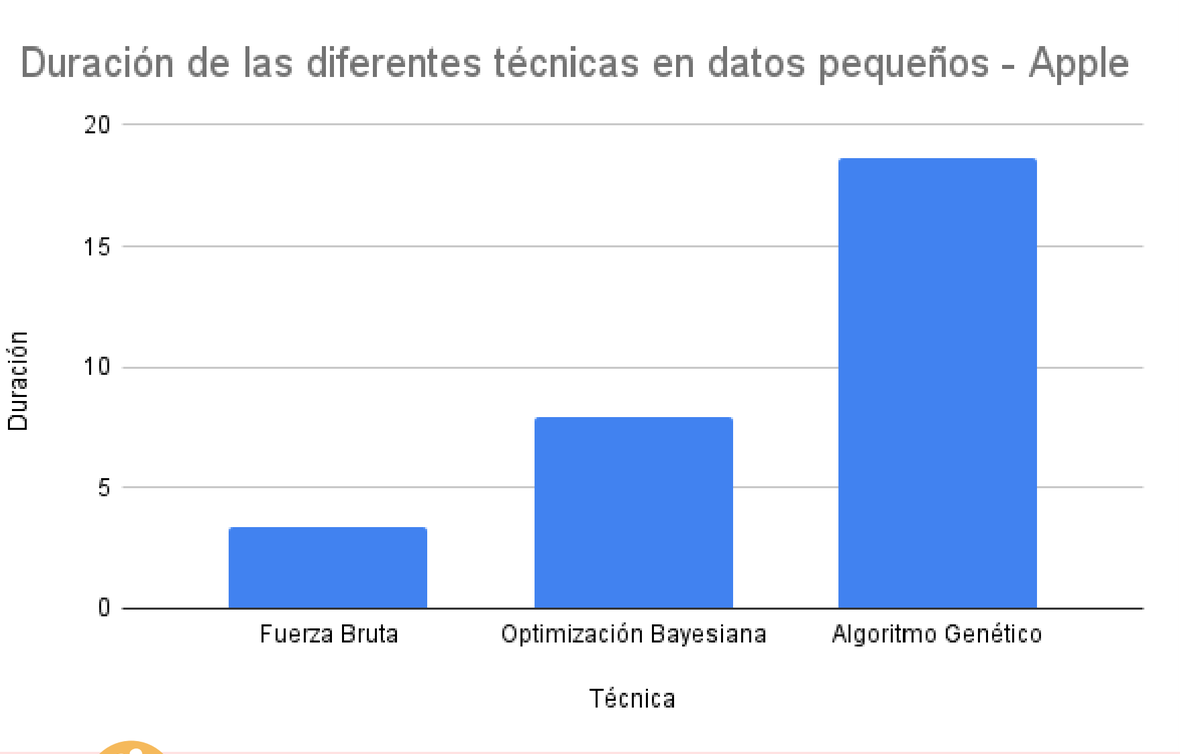
Para Apple, obtenemos un margen de error de 3.13% y una precisión de 91.03%

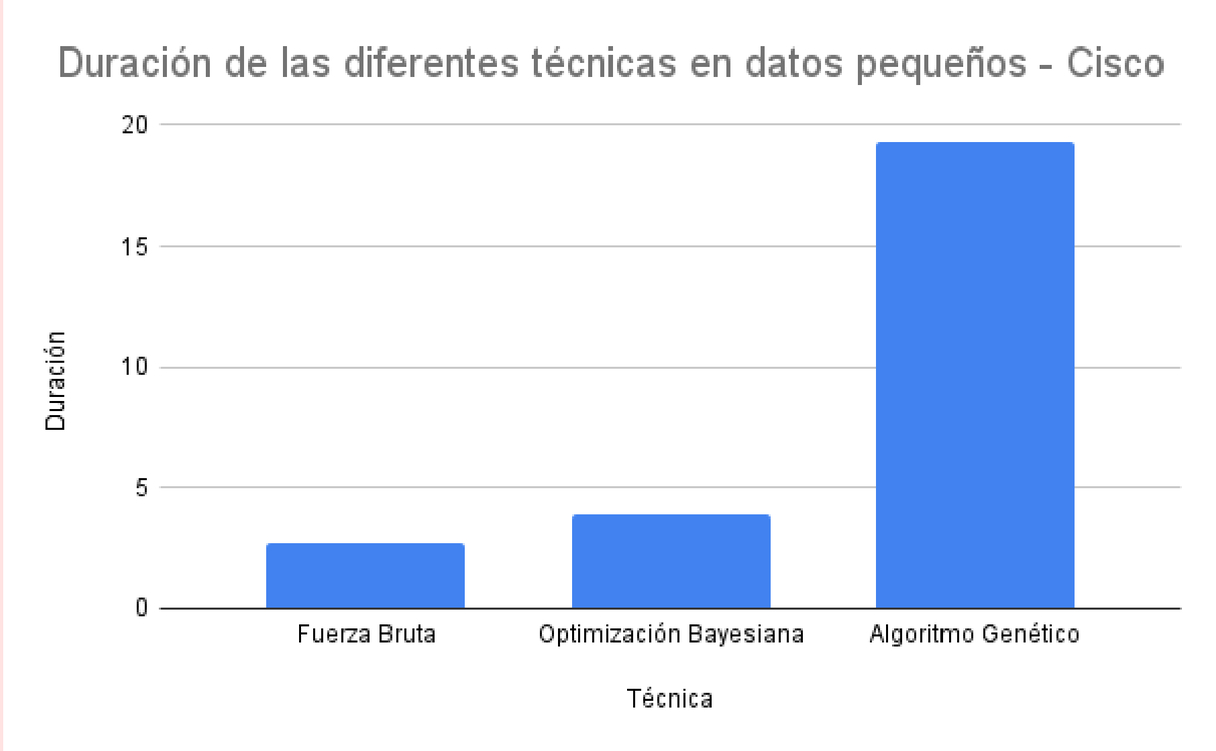
ALGORITMO GENÉTICO

Para Cisco, obtenemos un margen de error de 0.6281% y una precisión de 93.35%

Para Apple, tenemos un margen de error de 18.9858% y una precisión de -116.58%

DURACIÓN


Duración de las diferentes técnicas en datos pequeños - Apple
20
15
10
5
0
Duración
Fuerza Bruta
Optimización Bayesiana
Algoritmo Genético
Técnica


Duración de las diferentes técnicas en datos pequeños - Cisco
20
15
10
5
0
Duración
Fuerza Bruta
Optimización Bayesiana
Algoritmo Genético
Técnica





COMPARACIONES DATOS MEDIANOS



Gracias a los gráficos anteriores, obtenemos:

FUERZA BRUTA

Para Cisco, obtenemos un margen de error de 0.7990% y una precisión de 95.61%.

Para Apple, obtenemos un margen de error de 2.899% y una precisión de 99.06%.

OPTIMIZACIÓN BAYESIANA

Para Cisco, obtenemos un margen de error de 0.78 y una precisión de 95.76%.

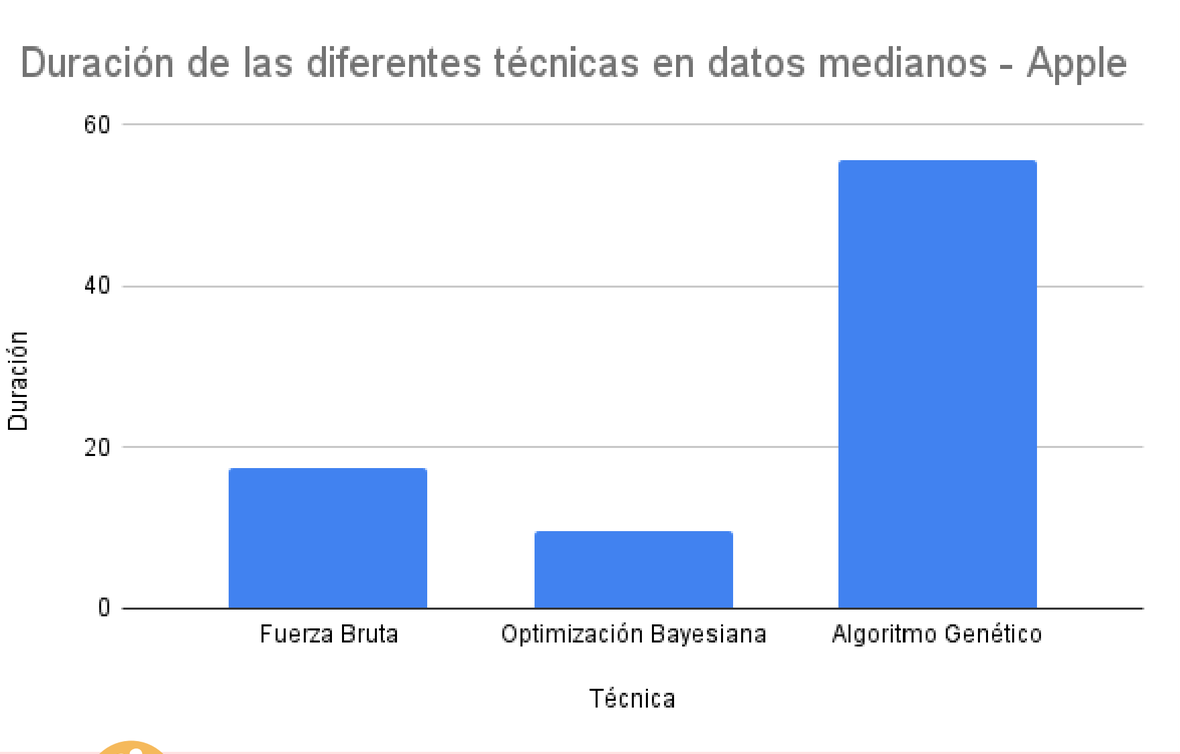
Para Apple, obtenemos un margen de error de 2.86% y una precisión de 99.08%.

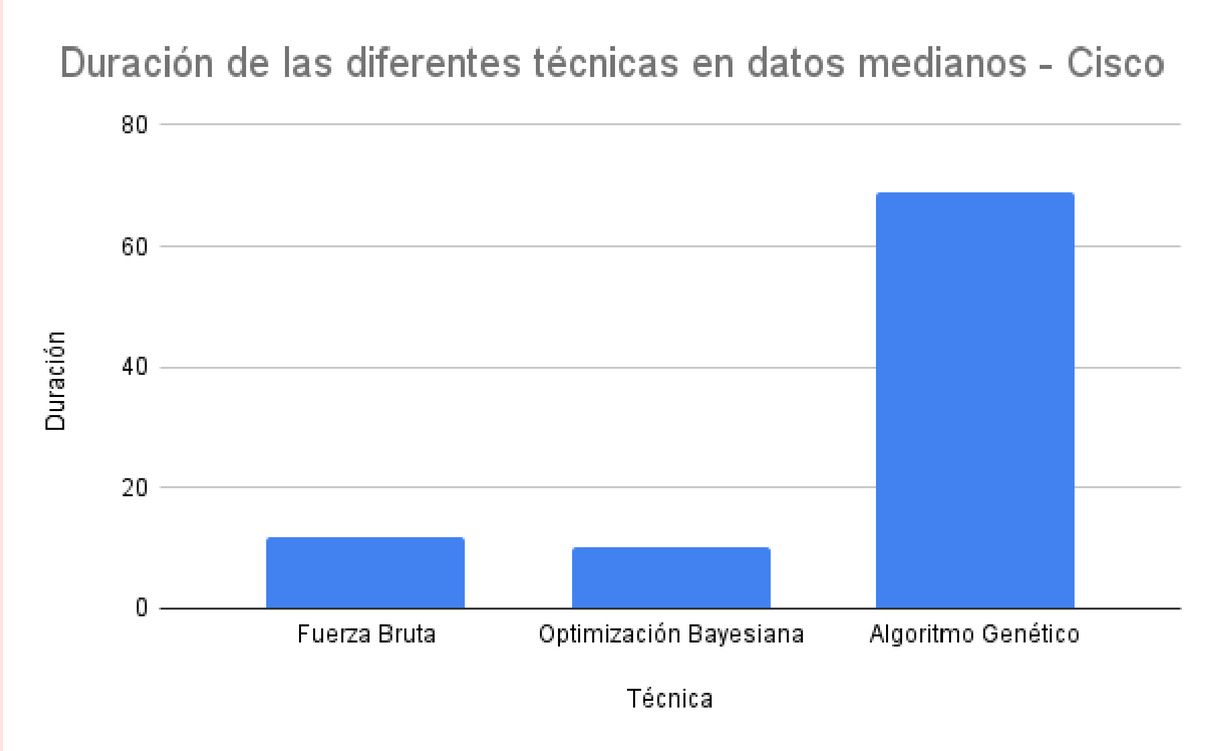
ALGORITMO GENÉTICO

Para Cisco, obtenemos un margen de error de 0.7816% y una precisión de 95.81%.

Para Apple, obtenemos un margen de error de 2.886% y una precisión de 99.08%.

DURACIÓN


Duración de las diferentes técnicas en datos medianos - Apple
60
40
20
0
Duración
Fuerza Bruta
Optimización Bayesiana
Algoritmo Genético
Técnica


Duración de las diferentes técnicas en datos medianos - Cisco
80
60
40
20
0
Duración
Fuerza Bruta
Optimización Bayesiana
Algoritmo Genético
Técnica





COMPARACIONES DATOS GRANDES



Gracias a los gráficos anteriores, obtenemos:

FUERZA BRUTA

Para Cisco, obtenemos un margen de error de 0.643% y una precisión de 98,91%.

Para Apple, obtenemos un margen de error de 1.7271% y una precisión de 99,79%.

OPTIMIZACIÓN BAYESIANA

Para Cisco, obtenemos un margen de error de 0.64% y una precisión de 98,90%.

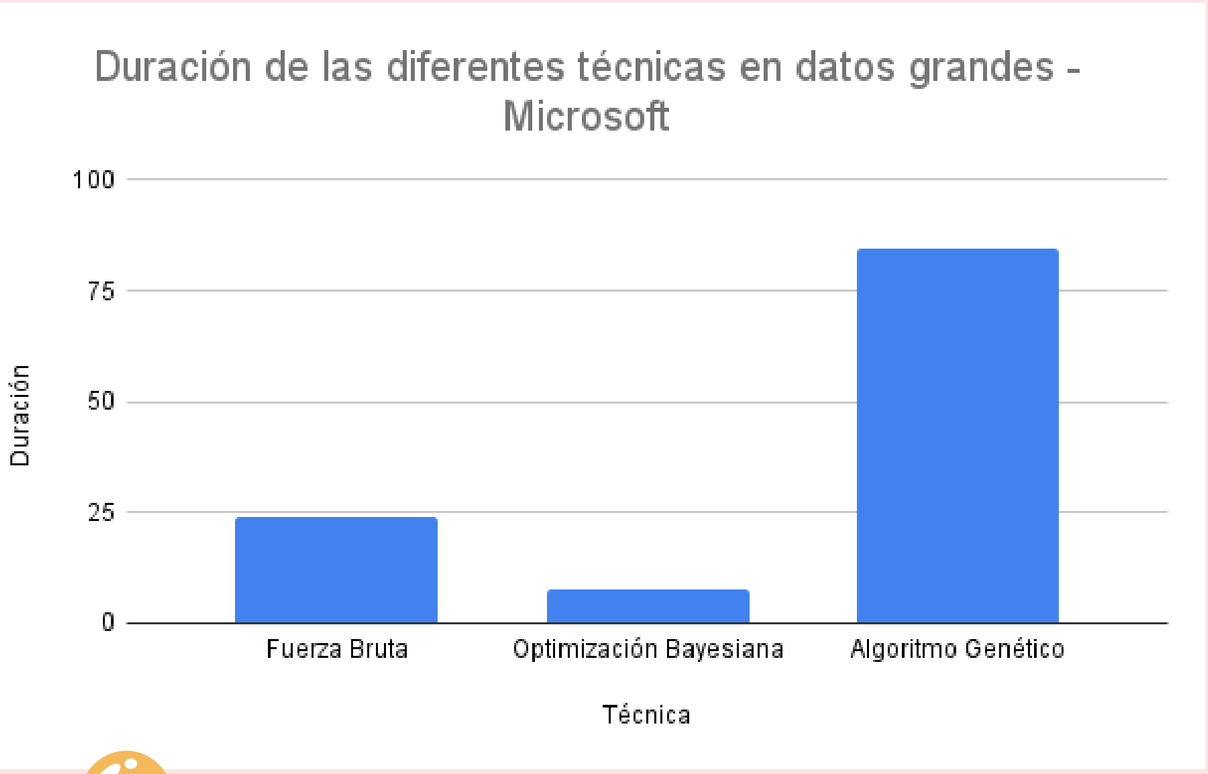
Para Apple, obtenemos un margen de error de 0.64% y una precisión de 99,66%.

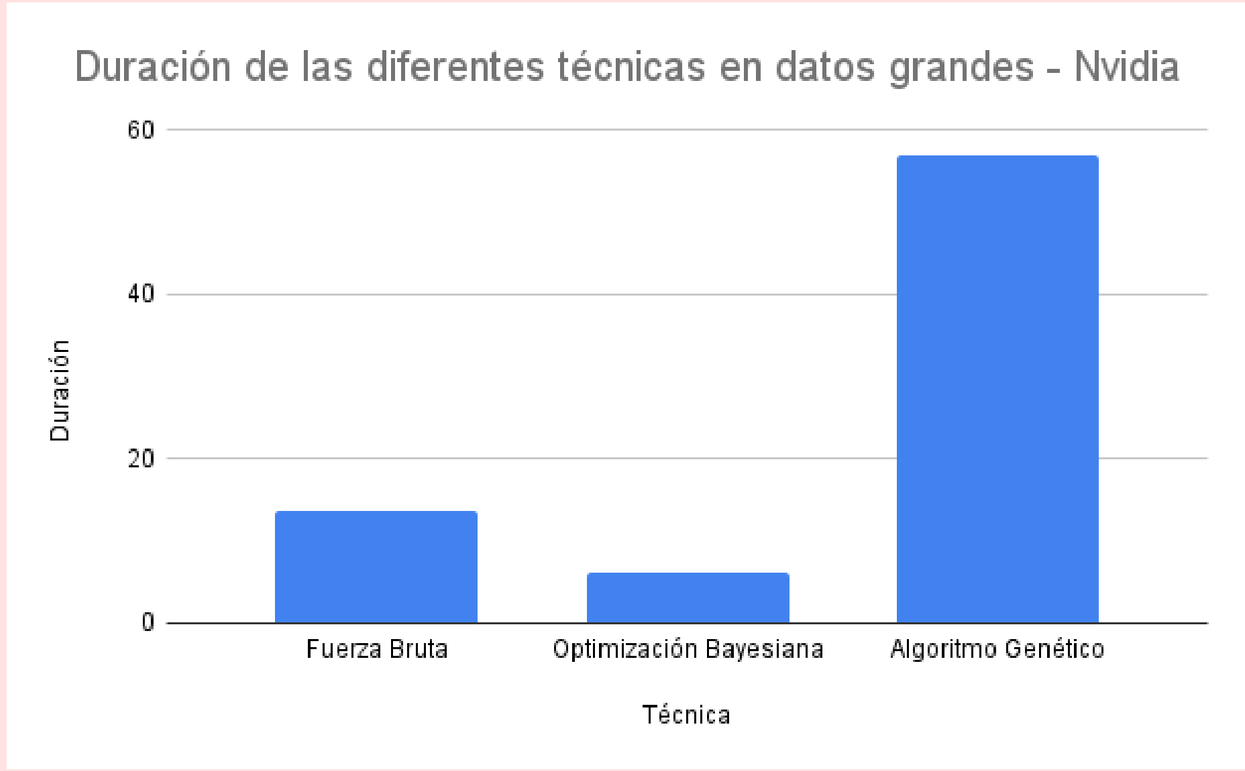
ALGORITMO GENÉTICO

Para Cisco, obtenemos un margen de error de 0.643% y una precisión de 98,90%.

Para Apple, obtenemos un margen de error de 1.742% y una precisión de 99,79%.

DURACIÓN


Duración de las diferentes técnicas en datos grandes - Microsoft
100
75
50
25
0
Duración
Fuerza Bruta
Optimización Bayesiana
Algoritmo Genético
Técnica


Duración de las diferentes técnicas en datos grandes - Nvidia
60
40
20
0
Duración
Fuerza Bruta
Optimización Bayesiana
Algoritmo Genético
Técnica



CONCLUSIONES



DATOS PEQUEÑOS

Para un conjunto de datos pequeño, lo más recomendable es utilizar la técnica Fuerza Bruta.

Fuerza Bruta: Tiempos de ejecución relativamente pequeños, mayor precisión de predicción

Optimización Bayesiana: Un poco más lenta pero con similar precisión a Fuerza Bruta

Algoritmo Genético: Muy lenta y para nada precisa

DATOS MEDIANOS

Para un conjunto de datos mediano, lo más recomendable es utilizar la técnica Optimización Bayesiana.

Fuerza Bruta: Más lenta que Optimización Bayesiana, un poco menos precisa

Optimización Bayesiana: Bastante precisa, un poco más de márgen de error que algoritmo genético pero la más rápida

Algoritmo Genético: Bastante precisa, menor márgen de error pero muy lenta.

DATOS GRANDES

Para un conjunto de datos mediano, lo más recomendable es utilizar la técnica Optimización Bayesiana.

Fuerza Bruta: Precisa pero más lento que optimización bayesiana. Precisión y margen similar al resto

Optimización Bayesiana: La más rápida y con menor márgen de error.

Algoritmo Genético: Bastante precisa, mejor márgen de error que FB pero peor que OB por poco, muy lenta.

CONCLUSIONES Y ANÁLISIS FINAL



FUERZA BRUTA

Tiempo: O(x*y*z), no incluye modelo neuronal.

x = tamaño capas escondidas

y = tasa de aprendizaje

z = iteraciones máximas

Precisión: Es posible encontrar una buena configuración, pero se limita al rango de busqueda definido (datos enteros).

Rendimiento: Computacionalmente es caro, más cuando la cantidad de datos son enormes y la cantidad de modelos que debe entrenar.

OPTIMIZACIÓN BAYESIANA

Tiempo: Es más eficiente que fuerza bruta ya que no debe probar cada combinación de hiperparámetros.

Precisión: Se retroalimenta de evaluaciones pasadas para evaluaciones futuras. Busqueda inteligente.

Rendimiento: Computacionalmente es caro, más cuando la cantidad de datos son enormes y la cantidad de modelos que debe entrenar.

ALGORITMO GENÉTICO

Tiempo: Peor de todas. Cada solución requiere de entrenamiento, evaluación y va a ver generaciones de esas soluciones.

Precisión: Potencial de tener una precisión bastante acertada. Buen balance entre exploración y explotación

Rendimiento: Bastante caro, muchas evaluciones, comparaciones y operaciones. De espacio, guarda soluciones candidatas, incremento de población, incremento de espacio

DURACIÓN MAYOR EN EL ALGORITMO GENÉTICO

MODELO PARA REALIZAR PREDICCIONES

Encontrar las relaciones entre la información dada de todos los días del mercado por un periodo de tiempo.

EN FUERZA BRUTA...

se realizan evaluaciones unitarias, los rangos definidos de los hiperparámetros no son extraordinarios para tener una duración larga, pruebas facilitadas por redes neuronales

EN OPTIMIZACIÓN BAYESIANA...

solución probabilistica, realiza busquedas inteligentes, rápida convergencia con buenas soluciones y pocas iteraciones

DURACIÓN MAYOR EN EL ALGORITMO GENÉTICO

EN EL ALGORITMO GENÉTICO...

realiza también buenas busquedas, pero no son tan inteligentes como la optimización bayesiana, el cual resulta en más iteraciones

NO SÓLO ESO...

las soluciones que encuentra deben pasar por el proceso de selección, cruce y mutación. Las predicciones cuestán computacionalmente y estas deben pasar por este proceso varias veces y ser evaludas

USO DE REDES NEURONALES...

la función fitness utiliza redes neuronales, el cuál es otra carga

GRACIAS

